

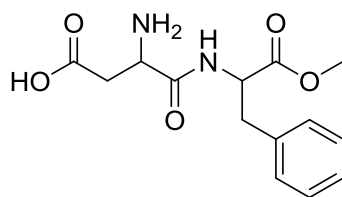
Chemia dodatków do żywności

Wiele substancji organicznych znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym jako konserwanty, barwniki i wzmacniacze smaku.

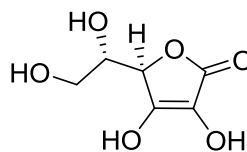
Zadanie dotyczy pięciu popularnych dodatków do żywności (**A**, **B**, **C**, **D** i **E**). Struktury związków **A** i **B** musisz określić samodzielnie. Dla pozostałych związków **C**, **D** i **E** należy wybrać, na podstawie przedstawionych poniżej informacji, odpowiadające im wzory strukturalne (jeden wzór pozostanie nieprzypisany).

- I. Masa molowa związku **A** jest mniejsza niż $100 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Związek ten zawiera 40,00%_{mas} węgla, 6,71%_{mas} wodoru oraz tlen. W przemyśle spożywczym stosowany jest w postaci roztworu wodnego. Temperatura wrzenia czystego związku **A** wynosi 118°C . W fazie gazowej stwierdzono obecność dimerów związku **A** utworzonych z udziałem dwóch wiązań wodorowych.
- II. Sól monosodowa związku **B**, zawierająca 58,34%_{mas} węgla, 3,50%_{mas} wodoru oraz 22,20%_{mas} tlenu jest często stosowana jako popularny konserwant. Związek **B** reaguje z mieszaniną stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI) tworząc dipodstawioną pochodną benzenu o masie molowej $167,12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ jako główny produkt.
- III. Związek **C** mimo, że nie posiada grupy karboksylowej, powszechnie znany jest jako kwas askorbinowy. Za jego właściwości kwasowe odpowiada jedna z grup hydroksylowych w ugrupowaniu endiolowym. Związek **C** stosowany jest m.in. jako przeciwutleniacz, co wynika z jego właściwości redukujących. Reakcje z odczynnikami utleniającymi prowadzą do przekształcenia endiolu w ugrupowanie dikarbonyłowe.
- IV. Związek **D** to środek słodzący, będący estrową pochodną dipeptydu. Dawniej podejrzewano, że może mieć właściwości toksyczne ze względu na fakt, że podczas procesów trawiennych wiązanie estrowe związku **D** ulega hydrolizie z uwolnieniem toksycznego alkoholu **X**. Dalsze badania nie dostarczyły jednak dowodów naukowych na jego toksyczność lub rakotwórczość i obecnie uważany jest za bezpieczny dla człowieka.

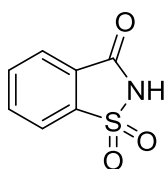
- V. Związek **E** to dodatek do żywności nazywany kwasem inozynowym. Jest on estrem kwasu fosforowego i pewnego nukleozydu. Jego sole disodowe oraz dipotasowe, otrzymywane w reakcjach z odpowiednimi zasadami, są powszechnie stosowane jako wzmacniacze smaku.



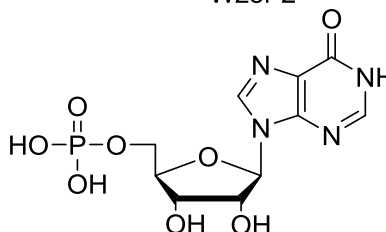
Wzór 1



Wzór 2



Wzór 3



Wzór 4

Informacje dodatkowe: *endiol* – ugrupowanie złożone z dwóch grup hydroksylowych przyłączonych do atomów węgla tworzących wiązanie podwójne.

Polecenia:

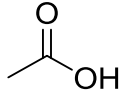
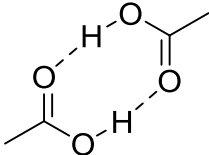
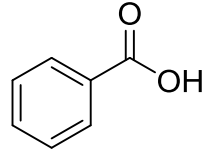
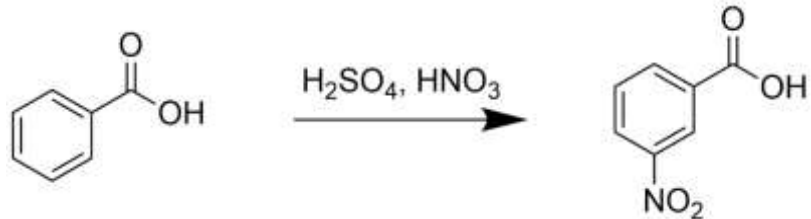
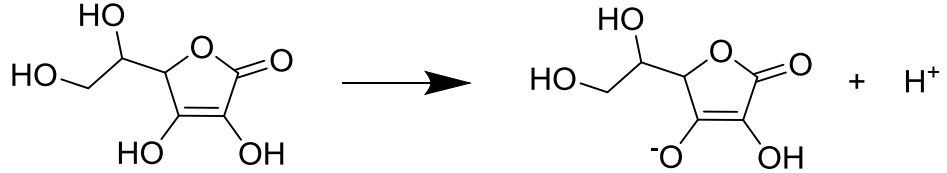
- (2 m.) Narysuj wzór szkieletowy oraz podaj nazwę zwyczajową związku **A**.
- (1 m.) Narysuj prawdopodobną strukturę dimeru związku **A**. Wiązania wodorowe zaznacz linią przerywaną.
- (2 m.) Narysuj wzór szkieletowy oraz podaj nazwę zwyczajową związku **B**.
- (2 m.) Napisz schemat reakcji związku **B** z mieszaniną stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI).
- (3 m.) Przypisz struktury związkom **C**, **D**, **E** w karcie odpowiedzi wybierając je spośród wzorów 1-4.
- (1 m.) Napisz równanie dysocjacji kwasowej (pierwszego stopnia) związku **C** (nie musisz uwzględniać stereochemii).
- (2 m.) Narysuj schemat reakcji związku **C** ze słabym utleniaczem, który oznacz nad strzałką symbolem [O].
- (2 m.) Zaznacz wiązania peptydowe oraz wiązanie estrowe w związku **D**.
- (2 m.) Napisz równanie hydrolizy związku **D** do dipetydu z utworzeniem alkoholu **X**.
- (2 m.) Na wzorze związku **E** zaznacz wiązanie estrowe oraz wiązanie glikozydowe.
- (1 m.) Napisz równanie reakcji tworzenia soli disodowej związku **E** w reakcji z NaOH.

Uwaga: We wszystkich równaniach stosuj zapis z użyciem wzorów szkieletowych.

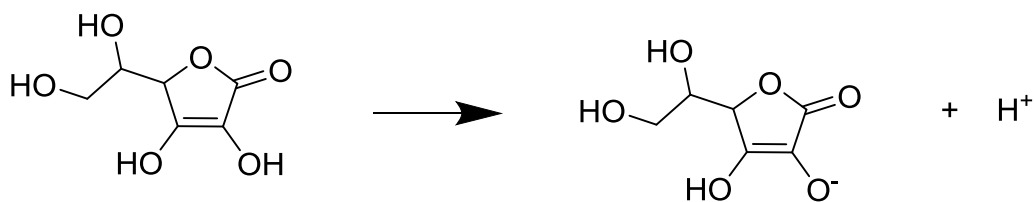
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,01; H – 1,008; O – 16,00; Na – 22,99.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

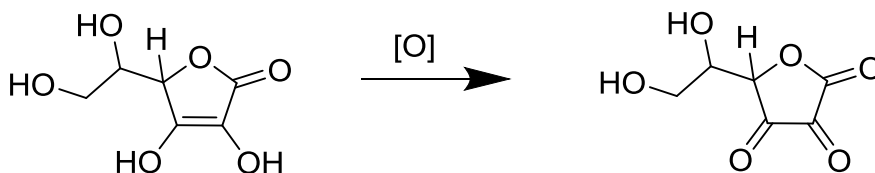
a. Związek A:  Kwas octowy	b. 	c. Związek B:  Kwas benzoesowy
d.		
e.	Związek C – wzór 2 Związek D – wzór 1 Związek E – wzór 4	
f.		

lub alternatywna poprawna odpowiedź

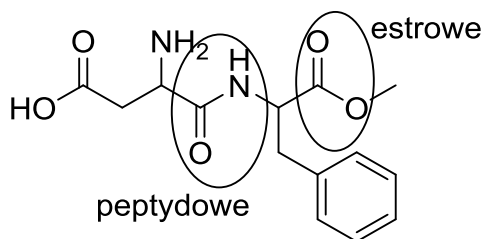


Komentarz dodatkowy: W rzeczywistości, grupa hydroksylowa endiolu w pozycji 3 (równanie wyżej) jest bardziej kwasowa od grupy hydroksylowej w pozycji 2 (równanie niżej), co wynika ze stabilizacji anionu w wyniku istnienia większej liczby struktur granicznych (rezonansowych). Jednak zagadnienie to wykracza poza zagadnienia wymagane od uczestników pierwszego etapu i punktacja za obie odpowiedzi nie została zróżnicowana.

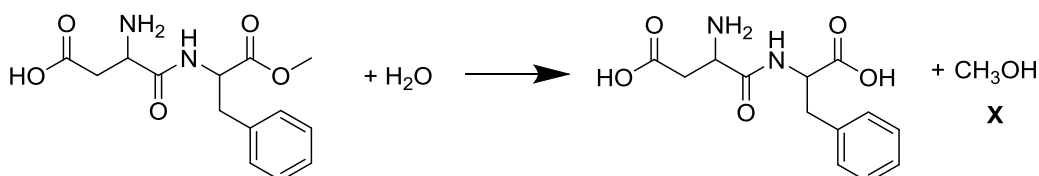
g.



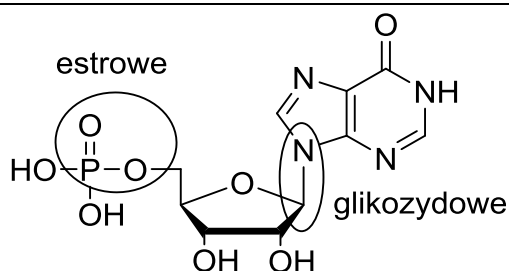
h.



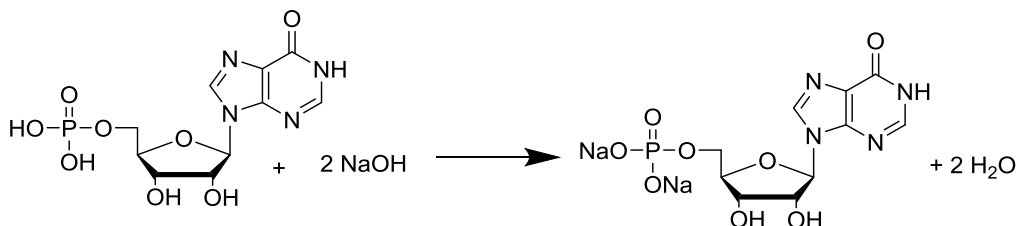
i.



j.



k.



Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne narysowanie wzoru szkieletowego związku A . Za podanie nazwy zwyczajowej związku A .	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawne narysowanie struktury dimeru związku A i zaznaczenie wiązań wodorowych.	1 – 0 m.
<i>c.</i> Za poprawne narysowanie wzoru szkieletowego związku B . Za podanie nazwy zwyczajowej związku B .	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za poprawne napisanie reakcji związku B z mieszaniną kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V)	2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za poprawne przypisanie struktury związkom C , D , E .	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za napisanie równania dysocjacji kwasowej (pierwszego stopnia) związku C .	1 – 0 m.
<i>g.</i> Za napisanie schematu reakcji utlenienia związku C .	2 – 1 – 0 m.
<i>h.</i> Za zaznaczenie wiązania peptydowego w związku D . Za zaznaczenie wiązania estrowego w związku D .	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>i.</i> Za napisanie równania hydrolizy związku D .	2 – 1 – 0 m.
<i>j.</i> Za zaznaczenie w związku E wiązania estrowego. Za zaznaczenie w związku E wiązania glikozydowego.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>k.</i> Za napisanie w formie cząsteczkowej równania reakcji tworzenia soli disodowej związku E w reakcji z NaOH.	1 – 0 m.
RAZEM	20 m.